

Arbeitsablauf und Personen einer Baustelle

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| • Sie beschreiben einen Bauablauf und erklären die Schnittstellen zu anderen Gewerken. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie benennen die Rollen der am Bau beteiligten Fachpersonen | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie berechnen das Volumen verschiedener Behälter | Ja ☐ | Nein ☐ |

Lernprodukte

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • Abgabe der Übersicht «Schnittstellen & Personen » | ☐ |
| • Bestandene elektronische Lernzielkontrolle | Meine Punkte ☐ |

Situation

Auf Baustellen arbeiten sehr viele Berufe mit sehr vielen unterschiedlichen Ansprüchen und Zielen zusammen. Alle Beteiligten haben jedoch zwei gemeinsame Ziele. Sie möchten ein hochwertiges und mängelfreies Gebäude erstellen und dabei Geld verdienen.

An Besprechungen haben Sie vielleicht schon mal Aussagen gehört wie: « Klären Sie das mit dem Polier. » Oder: « Wenn der Rohbau abgeschlossen ist nehmen wir das in Angriff. »

Auf Baustellen gibt es Abläufe und Personen mit Funktionen die immer gleich sind. Egal ob Sie ein Einfamilienhaus erstellen oder ein Mehrfamilienhaus mit 12 Wohnungen.

In diesem Auftrag soll es darum gehen, dass Sie sowohl den Bauablauf eines Gebäudes als auch die beteiligten Personen mit Ihren Funktionen kennen lernen. Da vor allem zu Beginn von Baustellen viel kalkuliert und gerechnet wird, möchten wir auch die Volumenberechnung in diesem Auftrag betrachten.



Auftrag 1

Wie schon in der Einführung angedeutet wird beim Bauen der immer gleiche Ablauf verfolgt. Lesen Sie im Lehrmittel das Kapitel Bauablauf S.1-5 und beantworten Sie die nachfolgenden Fragen zum Thema.

Theorie nachlesen

Mit nachfolgendem Link kommen Sie direkt zum Bericht.



Zur Theorie

1. Worin unterscheidet sich der Bauablauf aus Sicht des Bauherrn, wenn er ein Generalunternehmer beauftragt gegenüber der Arbeit mit einem Architekten?

2. Was ist das Ziel der Projektierung?

3. Für welchen Hauptzweck werden Werkpläne erstellt?

4. Betrachten Sie den nachfolgenden Film und notieren Sie bei den entsprechenden Bildern, was bei diesen Arbeiten aus Sicht des Sanitärinstallateurs genau gemacht wird? Welche Apparate resp. Arbeiten werden in diesem Bauschritt ausgeführt?

Ein Gebäude entsteht.....

Der Kurzfilm zeigt die Entstehung eines Gebäudes....















Auftrag 2

Auf dem Bau gibt es unterschiedliche Handwerker. Lesen Sie im Lehrmittel das Kapitel Gewerke und wichtige Funktionen S.1-5. Erstellen Sie anschliessend den Leistungsnachweis «Schnittstellen und Personen» wie unten beschrieben.

Theorie nachlesen

Mit nachfolgendem Link kommen Sie direkt zum Bericht.



Zur Theorie

Erstellen Sie anschliessend eine A3 Übersicht «Schnittstellen und Personen» die nachfolgenden Themen beinhalten soll.

- **Die wichtigsten Schnittstellen Sanitär – zu anderen Berufen**
 - Überlegen Sie sich bei welchen Arbeiten und Arbeitsschritten Sie mit anderen Handwerkern Absprachen treffen müssen.
- **Beschreiben Sie die Rollen der folgenden Personen auf einer Baustelle**
 - Bauherr, Bauführer, Polier, Architekt, Fachplaner.

A3 Vorlage 5mm für Leistungsnachweis

Nachfolgend finden Sie eine Vorlage A3 5mm zum Ausdruck, falls Sie keine A3 Blätter zur Hand haben.



Nachweis

Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe



Auftrag 3

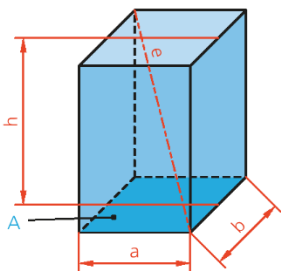
Zu den wichtigen Vorarbeiten gehört wie schon erwähnt das Offerieren und Kalkulieren von Kosten. Dazu ist es immer wieder wichtig unterschiedliche Volumen zu berechnen. Auch bei der Berechnung von Volumen benötigen wir unterschiedliche Formeln. Wir müssen diese Formeln nicht zwingend auswendig wissen, jedoch müssen wir wissen wo wird die Formeln nachschauen können.

Lernstrategie

Wenn Sie noch nicht wissen wie man in einem umfangreichen Formelbuch navigiert betrachten Sie den nebenstehenden Kurzfilm zur Erklärung. Mit etwas Übung sind Sie schnell ein Profi!



Für die Berechnung von Volumen möchten wir zuerst mal die entsprechenden Formeln im Lehrmittel nachschauen. Notieren Sie diese auf die entsprechenden Linien neben der Figur. Zum Kennenlernen des Formelbuchs sind auch einige Flächen gesucht denen Sie sicherlich nicht täglich begegnen.

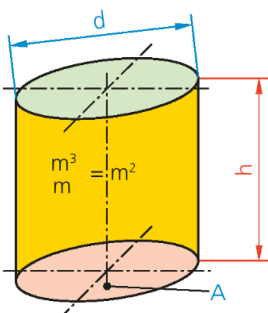


Quader

Formel für das Volumen V = _____

Formel für die Höhe h = _____

Formel für die Fläche A = _____



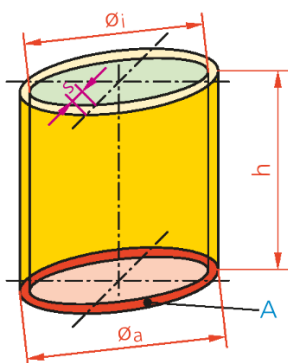
Zylinder

Formel für das Volumen V = _____

Formel für die Höhe h = _____

Formel für die Fläche A = _____

Formel für Durchmesser d = _____



Hohlzylinder (Rohr)

Formel Rohrvolumen V = _____

Formel für die Höhe h = _____

Formel für die Fläche A = _____

Auftrag 4

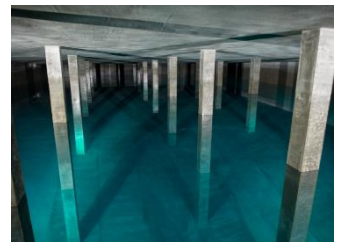
Lösen Sie die nachfolgenden Problemstellungen aus dem Baualltag eines Installateurs. Vergessen Sie nicht, die korrekten Formeln in Ihrem Formelbuch nachzuschlagen damit Sie auch die korrekten Bezeichnungen und Formelzeichen verwenden.

Lernstrategie

Lernen Sie mit dem folgenden Kurzvideo die Darstellungsart Gesucht-Gegeben für physikalische Berechnungen. Sie hilft Ihnen später auch komplexere Aufgaben zu lösen.



- Ein rechteckiges Reservoir hat die Masse: 25m x 48m x 6m (max. Wasserhöhe). Wie viele Liter Wasser können darin gespeichert werden?



ges: _____

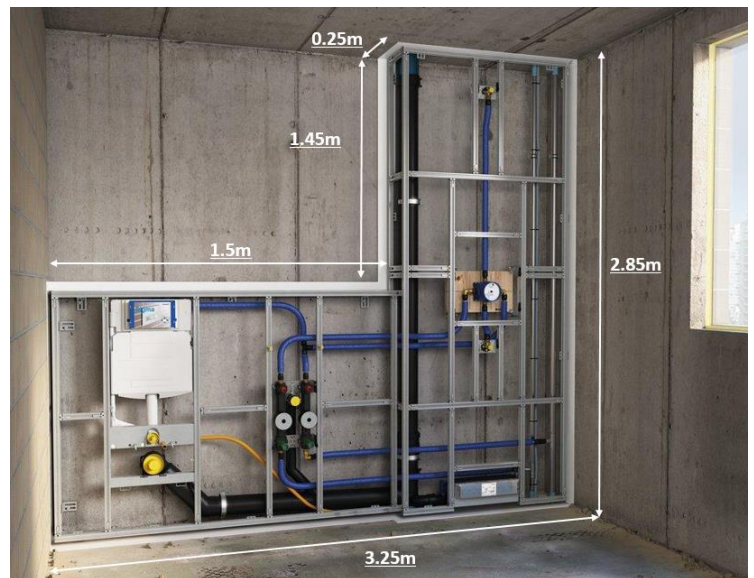
geg: _____

GG: _____

ZG: _____

AW: _____

2. Eine von Ihnen erstellte Vorwand muss ausgeflockt werden. Teilen Sie dem Zimmermann wieviel dm^3 Schüttung er parat stellen muss. Die Einbauten wie Spülkasten etc. sind zu vernachlässigen.



ges: _____

geg: _____

GG: _____

ZG: _____

AW: _____

3. Ein Wasserreservoir soll insgesamt 300'000l Wasser fassen. Es hat die Masse Länge 15m und Breite 10m. Welche Höhe in m muss das Reservoir haben, wenn es noch 80cm Reserve in der Höhe haben soll?



ges: _____

geg: _____

GG: _____

ZG: _____

AW: _____

4. Für die Desinfektion eines quadratischen Whirlpools werden 6kg Chlorgranulat benötigt. 0,5kg Chlorgranulat desinfizieren 600l Wasser. Berechnen Sie die Seitenlänge des Whirlpools, wenn die Wasserhöhe 1,25m beträgt.



ges: _____

geg: _____

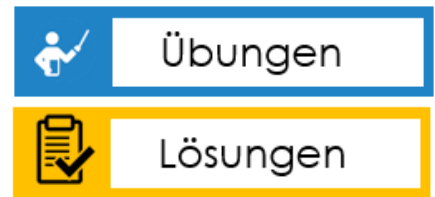
GG: _____

ZG: _____

AW: _____

Übung macht den Meister...

Wenn Sie mehrere Fehler haben, finden Sie via den Link zusätzliche Aufgaben, um selbstständig zu lernen. Gehen Sie im Auftrag erst weiter, wenn Sie das Thema verstanden haben.



Auftrag 5

Als Sanitärinstallateur arbeiten Sie mit Rohren und diese haben bekanntlich eine runde Form. Nun geht es darum das Volumen kreisrunder Formen zu berechnen. Die Grundlagen der Kreisberechnung haben Sie im ersten Semester schon kennen gelernt. Lösen Sie die nachfolgenden Problemstellungen aus dem Baualltag eines Installateurs.

5. Berechnen Sie den Inhalt eines runden Wassererwärmers wenn seine Höhe 1.8m beträgt sein Boden eine Fläche von 19.4dm^2 aufweist.



ges: _____

geg: _____

GG: _____

ZG: _____

AW: _____

6. Damit die Ausstosszeiten für eine Trinkwasserinstallation eingegehalten werden können, darf das Volumen der Rohrleitung nicht mehr als $0,3\text{dm}^3$ sein. Berechnen Sie die maximale Länge des Rohres in Meter, wenn sein Innendurchmesser 20mm beträgt.



ges:

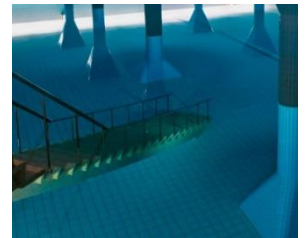
geg:

GG:

ZG:

AW:

7. Ein kreisrundes Reservoir soll einen Inhalt von 2886 m^3 aufweisen. Die Füllhöhe beträgt 3m. Welchen Durchmesser muss das Wasserreservoir haben?



ges:

geg:

GG:

ZG:

AW:

8. Der Inhalt eines kreisrunden Schwimmbeckens soll 3mal pro Stunde umgewälzt werden. Welche Leistung muss die Pumpe haben, wenn das Becken einen Durchmesser von 4,5m hat bei einer Füllhöhe von 1,25m.



ges:

geg:

GG:

ZG:

AW:

Übung macht den Meister....

Wenn Sie mehrere Fehler haben, finden Sie via den Link zusätzliche Aufgaben, um selbstständig zu lernen. Gehen Sie im Auftrag erst weiter, wenn Sie das Thema verstanden haben.



Übungen



Lösungen

Noch mehr Übungen...

Mit den neben stehenden Link finden Sie noch mehr gemischte Volumenaufgaben der Sanitärpraktiker EBA.



Übungen



Lösungen

Auftrag 6

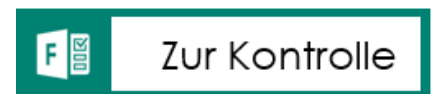
Gehen Sie zum Deckblatt dieses Moduls und überlegen Sie sich ob Sie die Lernziele dieses Moduls beherrschen. Falls dies der Fall sein sollte, lösen Sie die nachfolgende Lernzielkontrolle. Falls nicht, betrachten Sie die nachfolgenden Möglichkeiten zum selbstständigen Lernen der Ziele.

Möglichkeiten zum Lernen:

- Gehen Sie in den Auftrag 4 oder 5 und lösen Sie die Übungen.
- Suchen Sie im Internet nach Aufgaben und Lösungen zum Thema Volumenberechnungen.
- Nehmen Sie ein Lehrmittel der Oberstufe zur Hand welches dieses Thema behandelt.

Lernzielkontrolle

Zum Abschluss lösen Sie die Online-Lernzielkontrolle. Achten Sie darauf, dass Sie im Schulportal eingeloggt sind, ansonsten funktioniert es nicht.



Das Modul gilt als absolviert, wenn Sie die Mindestpunktzahl erreichen.

Mindestpunktzahl: **12**